

ANÁLISIS Y MODELO DEL MUNDO DEL PROBLEMA

Sistema de Compra de Boletas de Cine - CineMax

Contexto y Problema

CineMax es una cadena de cines que busca crear un sistema web para simplificar el proceso de reserva y compra de boletas de cine. El sistema tiene que gestionar las interacciones con clientes, empleados y gerentes, para tener una experiencia de compra fluida y una gestión eficiente del inventario de películas y funciones.

Requerimientos Funcionales

¿Qué debe hacer el sistema?

- El sistema debe permitir a los clientes explorar y filtrar películas según género, duración y clasificación por edad.
- El sistema debe permitir a los clientes ver las funciones disponibles de cada película en cada cine, incluyendo fecha, hora, sala y tecnología disponible.
- El sistema debe permitir a los clientes reservar y comprar asientos específicos en una función determinada.
- El sistema debe procesar pagos mediante tarjeta de débito o tarjeta de crédito.
- El sistema debe mantener un historial de compras para cada cliente.
- El sistema debe administrar un programa de lealtad que permita a los clientes acumular puntos y avanzar a través de niveles de membresía.
- El sistema debe permitir a los empleados gestionar películas, funciones, horarios y salas del cine.

Requerimientos No Funcionales

¿Como debe hacer las cosas el sistema?

- Disponibilidad: El sistema debe estar disponible durante el horario de atención de los cines.
- Rendimiento: Las consultas de funciones y disponibilidad de asientos deben ser inmediatas.
- Seguridad: El sistema debe proteger las credenciales y datos de pago de los clientes.
- Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva para clientes sin experiencia técnica.
- Confiabilidad: El sistema debe garantizar que no se vendan dos veces el mismo asiento.

Restricciones

Restricciones de la construcción:

- El sistema debe ser una aplicación web.
- El sistema debe integrar módulos de pago con tarjeta de crédito y débito.

Restricciones de operación:

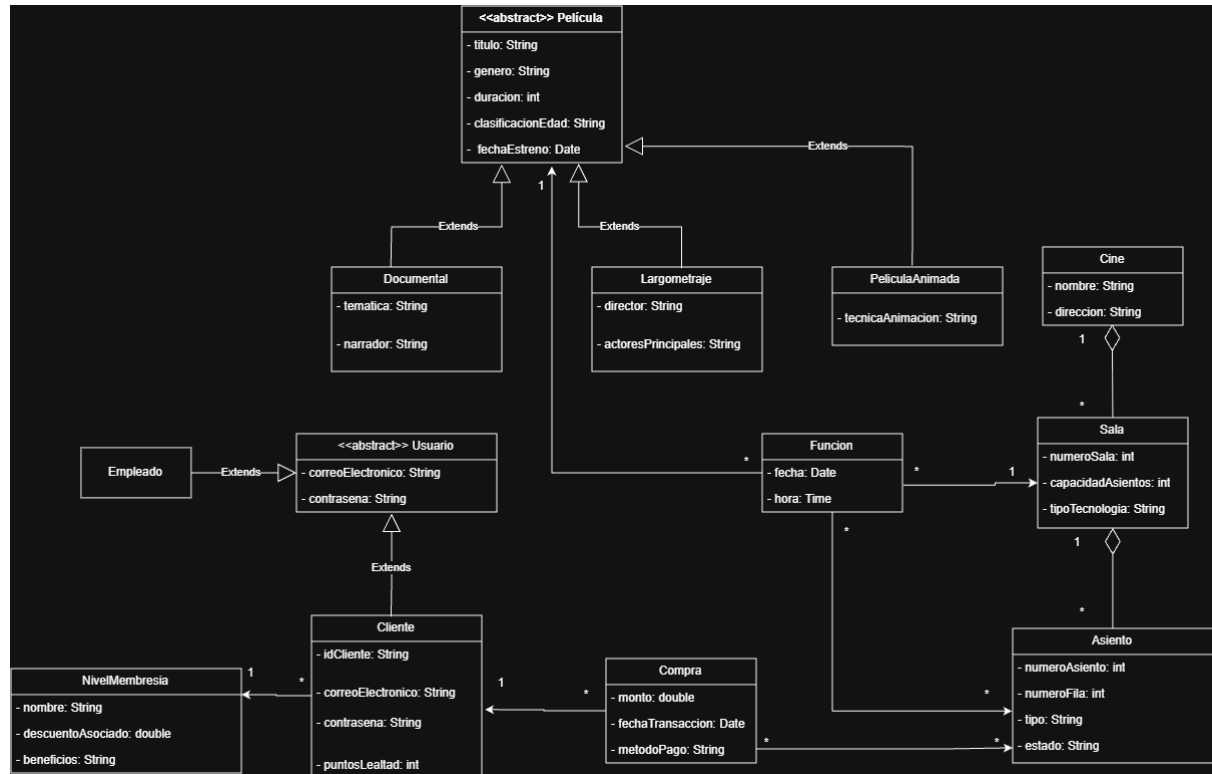
- El sistema debe validar que las reservas se realicen en la sala correcta dentro del cine.

- El sistema debe llevar un registro actualizado de los asientos disponibles para cada función.

Modelo del Mundo del Problema

El modelo del mundo del problema es una conceptualización de la realidad relevante para el sistema CineMax. Representa los conceptos, atributos y relaciones del dominio del negocio de cines.

Diagrama UML del Modelo de Dominio:



Glosario de Conceptos

Usuario (abstracta):

Entidad base que representa cualquier usuario del sistema con credenciales de acceso. Contiene correoElectronico y contraseña. Es especializada en Cliente y Empleado.

Película (abstracta):

Entidad base que representa cualquier película proyectable. Contiene atributos como título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno. Se especializa en Largometraje, Documental y PeliculaAnimada.

Largometraje:

Película de ficción con duración extendida. Incluye atributos específicos: director y actoresPrincipales.

Documental:

Película no-ficción enfocada en la presentación de información. Incluye atributos específicos: tematica y narrador.

PeliculaAnimada:

Película creada mediante técnicas de animación. Incluye atributo específico: tecnicaAnimacion (2D, 3D, stop-motion, etc.).

Cine:

Establecimiento físico que proyecta películas. Contiene nombre y dirección. Un cine es propietario de múltiples salas.

Sala:

Espacio dentro de un cine donde se proyectan las películas. Contiene número de sala, capacidad de asientos y tipo de tecnología (IMAX, 3D, etc.). Una sala contiene múltiples asientos.

Asiento:

Puesto individual en una sala. Contiene número de asiento, número de fila, tipo (regular/premium) y estado (disponible/reservado).

Función:

Proyección específica de una película en una sala, en fecha y hora determinadas. Relaciona películas, salas y asientos disponibles.

Cliente:

Usuario del sistema que realiza compras de boletas. Hereda credenciales de Usuario y añade idCliente, puntosLealtad e historial de compras.

Compra:

Transacción realizada por un cliente que especifica qué asientos se compran, en qué función, a qué precio, con qué método de pago y cuándo se realiza. Relaciona clientes, asientos y funciones.

NivelMembresía:

Nivel dentro del programa de lealtad que ofrece beneficios específicos. Contiene nombre, descuento asociado y lista de beneficios especiales. Un cliente pertenece a un nivel.

Empleado:

Usuario del sistema con permisos administrativos. Hereda credenciales de Usuario y es responsable de gestionar películas, funciones, horarios y salas.

Reglas del Dominio

- Cada película tiene un tipo específico (Largometraje, Documental, PeliculaAnimada) con características únicas que deben mostrarse en el sistema.
- Un cine contiene múltiples salas, cada una con un número único dentro del cine.
- Cada sala tiene una capacidad fija de asientos con atributos definidos (número, fila, tipo).
- Un asiento puede estar en estado disponible o reservado según las compras realizadas.
- Una función proyecta una película específica en una sala específica, en una fecha y hora determinadas.
- Cada función tiene asociados los asientos de su sala con estado de disponibilidad específico.
- Una compra incluye uno o múltiples asientos de una misma función.
- Una compra registra el monto total, fecha de transacción y método de pago utilizado.
- Los clientes acumulan puntos de lealtad con cada compra y avanzan a través de niveles de membresía.
- Los empleados pueden gestionar películas, funciones y salas, pero solo clientes pueden realizar compras.
- No es posible vender dos veces el mismo asiento en una misma función.

Conclusión

El análisis identifica todos los conceptos importantes para construir un sistema de compra de boletas de cine funcional y completo. El modelo del mundo del problema nos da la estructura del dominio, ayudándonos que tanto el diseño como la implementación del sistema se conecten con las necesidades reales del negocio de CineMax.